

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.	3
Раздел 0. Повторение материала, пройденного в 7–9 классах. . .	4
Раздел 1. Функция, ее свойства и график	10
1.1. Понятие функции и способы ее задания	10
1.1.1. Понятие функции	10
1.1.2. Способы задания функции	13
1.2. Некоторые свойства функции.	20
1.2.1. Нули функции и понятие непрерывности функции	20
1.2.2. Промежутки знакопостоянства функции	22
1.2.3. Промежутки возрастания и убывания функции. Экстремум функции	24
1.2.4. Четная и нечетная функции	26
1.3. Простейшая схема исследования функции.	32
1.4. Простейшие преобразования графиков функций	36
1.4.1. Параллельный перенос.	37
1.4.2. Растяжение и сжатие.	37
1.5. Сложные и обратные функции	44
1.5.1. Сложные функции.	44
Раздел 2. Тригонометрические функции	50
2.1. Исследование свойств основных тригонометрических функций	50
2.1.1. Функция $y = \sin x$	50
2.1.2. Функция $y = \cos x$	52
2.1.3. Функция $y = \operatorname{tg} x$	54
2.1.4. Функция $y = \operatorname{ctg} x$	56
2.2. Примеры построения графиков некоторых тригонометрических функций	60
2.3. Обратные тригонометрические функции	63
2.3.1. Функция $y = \arcsin x$	63
2.3.2. Функция $y = \arccos x$	64
2.3.3. Функция $y = \operatorname{arctg} x$	64
2.3.4. Функция $y = \operatorname{arcctg} x$	65
Раздел 3. Тригонометрические уравнения и их системы	70
3.1. Тригонометрические уравнения	70
3.1.1. Решение простейших тригонометрических уравнений.	70
3.1.2. Методы решения тригонометрических уравнений.	72
3.2. Решение систем тригонометрических уравнений	83

3.2.1. Системы уравнений вида	$\begin{cases} \sin x \cdot \sin y = a, \\ \cos x \cdot \cos y = b; \end{cases}$ $\begin{cases} \sin x \cdot \cos y = a, \\ \cos x \cdot \sin y = b. \end{cases}$	. . . 84
3.2.2. Системы уравнений вида	$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ \sin^2 x + \sin^2 y = b. \end{cases}$	. . . 85
3.2.3. Системы уравнений вида	$\begin{cases} \sin x + \sin y = a, \\ x + y = \alpha. \end{cases}$	. . 87
3.2.4. Системы уравнений вида	$\begin{cases} a \sin x + b \sin y = c, & a, b, c \in R, \\ p \cos x + q \cos y = r, & p, q, r \in R. \end{cases}$	 89
3.3. Обратные тригонометрические уравнения		 92
3.3.1. Решение простейших обратных тригонометрических уравнений		 92
3.3.2. Уравнения, содержащие обратные тригонометрические функции		 92
3.4. Тригонометрические неравенства		 96
3.4.1. Решение простейших тригонометрических неравенств		 96
3.4.2. Доказательство тригонометрических неравенств		 99
Раздел 4. Вероятность		 104
4.1. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона		 104
4.1.1. Элементы комбинаторики		 104
4.1.2. Бином Ньютона		 107
4.1.3.* Размещения заданного состава		 108
4.1.4.* Сочетания с повторениями		 109
4.2. Алгебра событий и классическое определение вероятности		 114
4.2.1. Алгебра событий		 114
4.2.2. Классическое определение вероятности. Свойства вероятностей		 116
4.3. Полная вероятность события. Формула Байеса		. . . 121
4.3.1. Полная вероятность события		 121
4.3.2. Формула Байеса		 122
4.4. Формула Бернулли. Понятие закона больших чисел		 125
4.4.1. Формула Бернулли		 125

4.4.2. Вероятностные модели реальных явлений и процессов окружающей среды, науки и техники...	127
---	-----

Раздел 5. Многочлены. 132

5.1. Многочлены с несколькими переменными.	132
5.1.1. Стандартный вид многочленов с несколькими переменными.	132
5.1.2. Симметрические многочлены.	134
5.2. Общий вид многочлена с одной переменной и нахождение его корней.	139
5.2.1. Общий вид многочлена с одной переменной.	139
5.2.2. Понятие корня многочлена.	139
5.2.3. Деление многочлена на многочлен. Нахождение целых корней многочлена с целыми коэффициентами.	140
5.3. Корни многочлена. Теорема Безу. Схема Горнера.	145
5.4. Формула Виета.	147
5.5. Решение уравнений высшего порядка.	151
5.5.1. Теорема о рациональном корне многочлена с целыми коэффициентами.	151
5.5.2. Симметричные уравнения.	153
5.5.3. Решение уравнений высшего порядка методом разложения на множители.	154

Раздел 6. Предел и непрерывность. 158

6.1. Предел функции в точке.	158
6.1.1. Предел функции в точке.	158
6.1.2. Основные свойства предела функции.	160
6.1.3. Предел функции на бесконечности.	162
6.1.4. Асимптоты функции.	163
6.1.5. Первый замечательный предел.	166
6.2. Предел числовой последовательности.	172
6.2.1. Понятие числовой последовательности.	172
6.2.2. Предел числовой последовательности.	173
6.2.3. Основные теоремы о пределах последовательности.	177
6.3. Непрерывность функции.	184
6.3.1. Непрерывность функции в точке и ее свойства.	184
6.3.2. Свойства функций, непрерывных на отрезке.	186

Раздел 7. Производная и ее применение. 194

7.1. Производная и дифференциал функции.	194
7.1.1. Задачи, приводимые к понятию производной функции.	194
7.1.2. Производная функции.	197

7.1.3. Дифференциал функции и его геометрический смысл	199
7.2. Правила дифференцирования	203
7.2.1. Правила нахождения производной	203
7.2.2. Производные элементарных функций	204
7.3. Производные сложной и обратной функций	209
7.3.1. Производная сложной функции	209
7.3.2. Производная обратной функции	211
7.3.3. Понятие производной высшего порядка. Механический смысл производной второго порядка . .	212
7.4. Применение производной в исследовании функции	217
7.4.1. Промежутки возрастания и убывания функции	217
7.4.2. Необходимые и достаточные условия экстремума функции.	218
7.5. Упрощенная схема исследования и построения графика функции	223
7.5.1. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке	223
7.5.2. Упрощенная схема исследования и построения графика функции	224
7.6. Полная схема исследования функции и построения ее графика	228
7.6.1. Промежутки выпуклости и точки перегиба графика функции	228
7.6.2. Полная схема исследования и построения графика функции	230
Раздел 8. Случайные величины	240
8.1. Случайные величины и их числовые характеристики	240
8.1.1. Случайные величины	240
8.1.2. Числовые характеристики случайной величины	241
8.2. Виды некоторых дискретных случайных величин (СВ) . .	246
Предметный указатель	252
Ответы	254